Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IT-Technik Netzwerkgrundlagen

Sebastian Meisel

21. September 2024

1 Aufbau einer IPv6-Adresse

Ein **IPv6-Adresse** ist **128 Bit** lang. Sie besteht aus zwei Teilen von je 64 Bit, die mit 4 mal 4 Hexadezimale[1] Zeichen (4 x 16 Bits) geschrieben werden, die jeweils durch einen Doppelpunkt getrennt werden:

- **Netzwerkanteil**: z. B. 2001:0db8:1234:5678
- (Host-)**Identifier**: z. B. abcd:ef00:1234:5678

ergibt: 2001:0db8:1234:5678**:**abcd:ef00:1234:5678

1.1 Kürzungsregeln

Um Ipv6-Adressen kürzer zu schreiben, gibt es zwei Regeln:

1. **Nullen nach Doppelpunkten** dürfen immer weggelassen werden:
   - 2001:**0**db8:**00**23:**0**456:7000:8000:**000**9:**0**a00 wird zu:
   - 2001:db8:23:456:7000:8000:9:a00
2. **Einmalig** dürfen aufeinander folgende **Blöcke aus Nullen** weggelassen und durch **zwei Doppelpunkte** ersetzt werden:
   - 2001:0db8:**0000:0000**:7000:**0000:0000**:0A00 wird zu:
   - 2001:db8**::**7000:**0:0**:a00 oder 2001:db8:**0:0**:7000**::**a00

1.2 Präfix

Das **Präfix** (engl. prefix) kennzeichnet den **Teil, des Netzwerkanteils**, der vom *Internet Service Provider (ISP)* zugeteilt wurde. Er wird nach der Adresse in Bits nach einem Schrägstrich gekennzeichnet:

2001:0001:0023:0456:7000:8000:0009:0A00/32 32 Bit, also die beiden ersten 16-Bit-Blöcke sind vom ISP vorgegeben.

2001:0001:0023:0456:7000:8000:0009:0A00/48 48 Bit, also die drei ersten 16-Bit-Blöcke sind vom ISP vorgegeben.

[1] Hexdezimale Zahlen haben 16 Zahlen: 0 - 15, wobei die Zahlen ab 10 durch die Buchstaben A, B, C, D, E und F ersetzt werden. Hexadezimale Zahlen lassen sich besonders leicht in binäre umrechnen, da 16 die vierte Potenz von Zwei ist. Jede hexadezimale Stelle wird dabei durch **4 Bits** dargestellt, die (von rechts nach links) für die Zweierpotenzen 1 (2^0), 2 (2^1), 4 (2^2) und 8 (2^3) stehen: `0: 0000 = 0+0+0+0`, `1: 0001 = 0+0+0+1`, `2: 0010 = 0+0+2+0`, `3: 0011 = 0+0+2+1`, `4: 0100 = 0+4+0+0`, `5: 0101 = 0+4+0+1`, `6: 0110 = 0+4+2+0`, `7: 0111 = 0+4+2+1`, `8: 1000 = 8+0+0+0`, `9: 1001 = 8+0+0+1`, `A: 1010 = 8+0+2+0`, `B: 1011 = 8+0+2+1`, `C: 1100 = 8+4+0+0`, `D: 1101 = 8+4+0+1`, `E: 1110 = 8+4+2+0`, `F: 1111 = 8+4+2+1`

2001:0001:0023:0456:7000:8000:0009:0A00/56 56 Bit, also die drei ersten 16-Bit-Blöcke + die zwei ersten Stellen des vierten Blocks (70) sind vom ISP vorgegeben.

2001:0001:0023:0456:7000:8000:0009:0A00/64 64 Bit, also der gesamte Netzwerkanteil ist vom ISP vorgegeben.

2 Arten von IP-Adressen mit unterschiedlichen Scopes

IPv6 unterscheidet IP-Adressen unter anderem danach, wie weit sie gültig, bzw. eindeutig (unique) sind.
Neben den Global eindeutigen *(Unique)-Global-Unicast*-Adressen (GUA), die im Internet geroutet werden gibt es:

- **eine** Lokalhost-Adresse (**::1**), die auf den eigenen Rechner verweist.
- *Link-Local*-Adressen, die bis zum nächsten **Router** gültig ist.
- *Unique-Local-(Unicast)*-Adressen (ULA), die nur im eigenen Netzwerk geroutet werden, aber nicht im Internet.

Zusätzlich gibt es **Multicast**-Adressen, über die mehrere Geräte mit einer bestimmten Funktion (z. B. alle Router) angesprochen werden können.
Alle diese besonderen Adressen (außer den *Global-Unicast*- und der Lokalhost-Adresse) beginnen mit einem "**F**".

2.1 Link Local Addresses

Link-lokale Adressen beginnen mit **fe80::** und werden für jede Netzwerkschnittstelle automatisch gebildet. Sie werden **nicht geroutet**, sondern sind **bis zum nächsten Router** gültig. Man kann sich darüber mit allen Geräten verbinden, die

- IPv6 unterstützen.
- mit denen man direkt oder
- über einen Switch oder Hub verbunden ist.

Um diese Adresse zu verwenden muss immer ein **Zone-Identifier** mit einem Prozentzeichen angegeben werden. Dies ist die Netzwerkschnittstelle, über die das Gerät erreichbar ist.
Unter Windows ist das die InterfaceID als Zahl; unter Linux eine Devicebezeichnung, wie %eth0 oder %ens1f1.
Im Beispiel ist der Rechner `fe80::9b96:d84:6aa4:60d` unter Windows über das Interface mit der `InterfaceID 4` erreichbar.

```
[18.02 20:10]PS C:\Users\User> ping fe80::9b96:d84:6aa4:60d

Ping wird ausgeführt für fe80::9b96:d84:6aa4:60d mit 32 Bytes Daten:
Zielhost nicht erreichbar.
Zielhost nicht erreichbar.
Zielhost nicht erreichbar.
Antwort von fe80::9b96:d84:6aa4:60d: Zeit=1ms

[18.02 20:12]PS C:\Users\User> ping fe80::9b96:d84:6aa4:60d*%4*

Ping wird ausgeführt für fe80::9b96:d84:6aa4:60d%4 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von fe80::9b96:d84:6aa4:60d%4: Zeit<1ms
Antwort von fe80::9b96:d84:6aa4:60d%4: Zeit<1ms
Antwort von fe80::9b96:d84:6aa4:60d%4: Zeit<1ms
Antwort von fe80::9b96:d84:6aa4:60d%4: Zeit<1ms
```

Extended Unique Identifiers (EUI-64) Der **Identifier** (= der Hostanteil) wird in der Regel zufällig gebildet. Es gibt aber auch einen Standard (EUI-64), wie er aus der MAC-Adresse gebildet werden kann:

1. MAC-Adresse (6 Bytes, 2 Hexadezimale Stellen je Byte, durch Doppelpunkte oder Bindestriche getrennt): 80:fa:5b:5c:df:4d.
2. In der Mitte (nach dem 3. Byte) **FF:FE** einfügen: 80:fa:5bFF:FE5c:df:4d.[2]
3. Je zwei Byte zu einem Block zusammenfügen: 80fa:5bff:fe5c:df4d.
4. Die zweite Stelle des 1. Bytes in Binärzahl umwandeln: 1. Byte: 80 -> 2. Stelle: 0 -> Binär: 0000.
5. 2. Stelle von links (der Binärzahl) flippen"(0 →1, 1→0): 0010.
6. Binärzahl wieder in Hexadezimalzahl umwandeln: 0+0+2+0 = 2 -> 82fa:5bff:fe5c:df4d.
7. FE80:: voranstellen: FE80::82fa:5bff:fe5c:df4d.
8. Wenn möglich kürzen: Hier nicht möglich.

Zweites Beispiel:

1. MAC-Adresse (6 Bytes, 2 Hexadezimale Stellen je Byte, durch Doppelpunkte oder Bindestriche getrennt): 02:42:d1:eb:a7:12.
2. In der Mitte (nach dem 3. Byte) **FF:FE** einfügen: 02:42:d1FF:FEeb:a7:12.[2]
3. Je zwei Byte zu einem Block zusammenfügen: 0242:d1ff:feeb:a712.
4. Die zweite Stelle des 1. Bytes in Binärzahl umwandeln: 1. Byte: 02 -> 2. Stelle: 2 -> Binär: 0010.
5. 2. Stelle von links (der Binärzahl) flippen"(0 →1, 1→0): 0000.
6. Binärzahl wieder in Hexadezimalzahl umwandeln: 0+0+0+0 = 2 -> 0042:d1ff:feeb:a712.
7. FE80:: voranstellen: FE80::0042:d1ff:feeb:a712.
8. Wenn möglich kürzen: fe80::42:d1ff:feeb:a712.

Diese Methode um Identifier zu bilden kann auch für *Global-* und *Local-Unicast*-Adressen verwendet werden, kommt dort aber noch seltener zum Einsatz. In diesem Fall, müsste statt fe80:: ein anderer Netzwerkanteil vorangestellt werden.

2.2 Unique Local (Unicast) Addresses (ULA)

Etwas weiter reichen die **Unique-Local**-Adressen. Sie können im **LAN**, aber **nicht übers Internet** geroutet werden, da sie nur im lokalen Netz einzigartig sind.
Sie beginnen mit `fc` oder `fd`, da der resiervte Adressbereich `fc00::0` – `fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff` (`fc00::/7`) umfasst.
ULAs entsprechen den *privaten Adresseräumen* in IPv4 (`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`). Im Gegensatz zu IPv4 ist ihr Einsatz im LAN aber nicht notwendig, da jedes Gerät eine weltweit eindeutige GUA bekommen kann.
Haupteinsatzbereich sind Netzwerkgeräte, wie Router, Switche und Netzwerkdrucker, die sich dezidiert nicht mit dem Internet verbinden und von dort aus nicht erreichbar sein sollen. Außerdem werden diese Adressen genutzt, wenn man NAT einsetzen möchte (was jedoch meisten vermieden werden sollte).
Sie können auch zusätzlich zu *Global-Unicast*-Adressen eingesetzt werden, um mehr Subnetze zu verwirklichen.
In Dual-Stack Netzwerken (die gleichzeitig auch IPv4 nutzen) ist der Nutzen zudem zweifelhaft, da alle BEtriebssysteme private IPv4 bevorzugen und ULAs daher nur nutzen wenn keine IPv4-Adressen konfiguriert werden.

[2] Die Groß- und Kleinschreibung dient nur der Sichtbarkeit der Einfügung.

2.3 (Unique) Global Unicast Addresses (GUA)

Schließlich gibt die weltweit eindeutigen *Global-Unicast*-Adressen (GUAs), die mit einem durch die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) vergebenen und durch den *ISP* zugeteilten Präfix beginnen.
Dieses beginnt mit 2 oder 3 und umfasst den Adressbereich `2000::0` – `3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff` (`2000::/3`).
Bisher werden in der Praxis nur Adressen vergeben die mit 2 beginnen.

2.4 Multicast Addresses

In IPv6 gibt es **keine Broadcastadressen**, stattdessen wird sehr viel stärker, als bei IPv4 auf **Multicast**-Adressen gesetzt. Das sind Adressen, über die man bestimmte **Geräteklassen** in einem bestimmten **Scope** erreichen kann.
Multicast-Adressen beginnen mit `ff0` gefolgt von einer Zahl, die den **Scope**, also den Gültigkeitsbereich kennzeichnen:

Scope	Name	Bedeutung
1	Node-Local	Localhost-Dienste
2	Link-Local	Bis zum Router
5	Site-Local	LAN
8	Organization-Local	Alle Standorte der Organisation
E	Global	Internet

Je nach Scope, sind verschiedene Geräteklassen ansprechbar. Eine umfassende Aufzählung findet sich auf der entsprechenden Seite der IANA.

Beispiel	Name	Bedeutung
ff01::1	All Nodes	Alle Netzwerkschnittstellen am aktuellen Gerät
ff02::1:2	All DHCP Relay Agents and Servers	Alle direkt verbundenen DHCP-Relay-Agents oder Server.
ff05::2	All Routers	Alle Router im LAN
ff05::1:3	All DHCP Servers	Alle DHCP-Server im LAN

3 Methoden des Übergangs von IPv4 nach IPv6

Um den Übergang von IPv4 zu IPv6 zu erleichtern und eine reibungslose Migration zu gewährleisten, werden verschiedene Methoden verwendet. Diese umfassen unter anderem:

3.1 Stateless IP/ICMP Translation (SIIT)

Bei SIIT handelt es sich um eine Methode, die IPv6-Pakete in IPv4-Pakete umsetzt und umgekehrt, ohne dass eine Zustandsverwaltung aufgebaut wird. Dies ermöglicht die Kommunikation zwischen IPv6- und IPv4-Geräten, ohne dass spezielle Konfigurationen oder NAT-Tabellen erforderlich sind.

3.1.1 Reservierter Adressbereich für SIIT: ::ffff.0.a.b.c.d/96

Beispiel: Eine IPv6-Adresse ::ffff.0.192.0.2.1 wird zu einer IPv4-Adresse 192.0.2.1 übersetzt.

3.2 NAT64

NAT64 ist eine Technik, die den Zugriff von IPv6-Geräten auf IPv4-Ressourcen ermöglicht, indem IPv6-Pakete in IPv4-Pakete umgesetzt werden. Dadurch können IPv6-Geräte auf IPv4-Server und -Dienste zugreifen, ohne dass diese IPv6 unterstützen müssen.

3.2.1 Reservierter Adressbereich für NAT64: 64:FF9B::/96

Beispiel: Eine IPv6-Adresse `64:ff9b::c000:201` wird zu einer IPv4-Adresse `192.0.2.1` übersetzt. Hierzu wird die IPv4-Adresse in hexadezimale Werte übersetzt:
`192 = 0xc0 0 = 0x00 : 2 = 0x02 1 = 0x01`

3.2.2 DNS64

DNS64 ist eng mit NAT64 verbunden und ermöglicht die Auflösung von DNS-Anfragen für IPv4-Ressourcen in IPv6-Adressen. Dadurch können IPv6-Geräte auf IPv4-Dienste zugreifen, indem DNS64 IPv4-Adressen in das spezielle Bereich IPv6-Adresspräfix (`64:FF9B::/96`) umwandelt, das NAT64 verwendet.

3.2.3 CLAT (Customer-side Translator)

CLAT ist ein Teil von 464XLAT. Es ermöglicht die Übersetzung von IPv4-Adressen, die in Anwendungen hard-codiert sind, die keine DNS-Auflösung nutzen. Dadurch funktioniert DNS64 nicht.
CLAT verwendet auf Kundenseite ebenfalls das IPv6-Adresspräfix `64:FF9B::/96` für die Übersetzung und arbeitet zusammen mit PLAT (Provider-side Translator)[3], um IPv4-only Anwendungen und Geräte an IPv6-only Netzwerke anzubinden.

3.3 6in4-Tunnel

6in4 ist ein Mechanismus, der IPv6-Pakete in IPv4-Pakete einkapselt, um IPv6-Traffic über ein bestehendes IPv4-Netzwerk zu übertragen. Diese Technik wird häufig für den Übergang von IPv4 zu IPv6 verwendet, besonders bei Netzwerken, die noch keine native IPv6-Unterstützung bieten.

3.3.1 Funktionsweise:

IPv6-Pakete werden mit IPv4-Headern versehen und an eine IPv4-Adresse des Tunnel-Partners geschickt. Am Zielort wird der IPv4-Header entfernt, und das ursprüngliche IPv6-Paket wird wiederhergestellt und weiterverarbeitet.

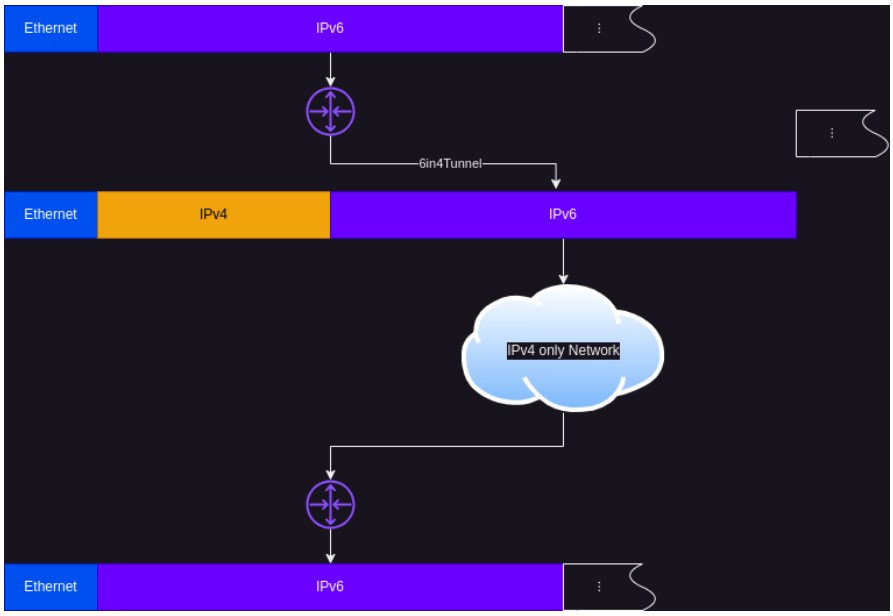


Abbildung 1: 6in4-Tunnel

[3] PLAT ist ein Dienst auf einem Rechner, der an ein IPv4-Netzwerk angeschlossen ist. Dieser Übersetzt die IPv6-Adresse wieder in einer IPv4-Adresse.